

QR Scan Mobile Kontrol Teknisi & Real-Time Time Tracking SPK

Dokumen Referensi: Standar Operasional Lantai Bengkel & Modul Produksi Workshop

Periode Rilis: Sprint 1 — Oktober 2026

Status Dokumen: ✓ *Final Plan Approved — Siap Dieksekusi (0 Database Migration)*

Lead Architect & Developer: AI Senior Full Stack Developer & Workshop Tech Lead (Big 4 Standard)

Target Modul: Modul Produksi (Reparasi), Stasiun Kerja Teknisi, & Cetak SPK Fisik

MIGRASI DATABASE

0 Tabel / Kolom

AKSES TEKNISI

One-Time Login

METODE TIME TRACKING

Live Stopwatch

IDENTIFIKASI AKTOR

Auto Auth::id()

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG BISNIS

Dalam operasional harian lantai produksi bengkel (*Shoe Workshop*), lembar fisik SPK dicetak dan diletakkan di atas baki (*tray*) bersama sepatu yang akan direparasi. Meskipun sistem desktop pada rute `/production` telah memiliki fitur alokasi teknisi dan tombol mulai pengerjaan, teknisi di lapangan seringkali **kesulitan bolak-balik ke meja komputer kasir/admin** untuk mengubah status pekerjaan mereka.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kendala operasional:

- Pencatatan Waktu Tertunda (Time Lag):** Teknisi baru memperbarui status pengerjaan secara kolektif di akhir shift, sehingga waktu mulai dan selesai aktual tidak terukur secara akurat.
- Ketiadaan Visibilitas Real-Time:** Staf admin dan customer care (CS) tidak dapat memastikan apakah sepatu pelanggan sedang aktif dikerjakan di meja sol, jahit, atau treatment pada detik ini.
- Akuntabilitas Teknisi (Siapa Mengerjakan Apa):** Diperlukan sistem yang dapat mendeteksi secara pasti identitas teknisi (`user_id`) yang mengeksekusi pengerjaan tanpa harus mengulang login setiap saat.

Solusi Strategis:

Menciptakan **jembatan fisik-ke-digital (*Physical-to-Digital Bridge*)** melalui penyematan **QR Code Khusus** di lembar cetak SPK fisik. Didukung oleh **sesi persisten mobile (*One-Time Login*)**, sistem langsung mengenali identitas teknisi yang sedang memegang ponsel, mencatat timestamp `Mulai` dan `Selesai`, menghitung `Stopwatch` durasi kerja aktif, dan menyelaraskan dashboard desktop `/production` tanpa membuat tabel atau kolom database baru.

2. PRINSIP ARSITEKTUR: ZERO DATABASE MIGRATION & AUTO-DETECT USER

Salah satu keunggulan utama dari rancangan ini adalah **efisiensi arsitektur maksimal**. Kita **TIDAK PERLU** membuat tabel baru dan **TIDAK PERLU** menambah kolom baru ke skema database `sistem_workshop`.

Seluruh siklus pengerjaan dan waktu teknisi didukung 100% oleh kolom-kolom yang telah tertanam di tabel `work_orders` dan tabel riwayat `work_order_logs`.

2.1. Pemetaan Kolom Database Eksisting:

KOMPONEN FITUR MOBILE	KOLOM DATABASE YANG DIGUNAKAN	TIPE DATA & SUMBER
Identifikasi SPK di QR Code	work_orders.spk_number	VARCHAR(64) UNIQUE (Nomor SPK unik, misal: S-2608-12-0004-SW)
Stasiun Soling — Mulai	work_orders.prod_sol_started_at	DATETIME (Mencatat timestamp detik mulai kerja)
Stasiun Soling — Selesai	work_orders.prod_sol_completed_at	DATETIME (Mencatat timestamp detik selesai kerja)
Stasiun Soling — Teknisi	work_orders.prod_sol_by	BIGINT UNSIGNED FK (ID user teknisi dari Auth::id())
Stasiun Upper — Mulai	work_orders.prod_upper_started_at	DATETIME
Stasiun Upper — Selesai	work_orders.prod_upper_completed_at	DATETIME
Stasiun Upper — Teknisi	work_orders.prod_upper_by	BIGINT UNSIGNED FK
Stasiun QC Jahit — Mulai	work_orders.qc_jahit_started_at	DATETIME
Stasiun QC Jahit — Selesai	work_orders.qc_jahit_completed_at	DATETIME
Stasiun QC Jahit — Teknisi	work_orders.qc_jahit_by	BIGINT UNSIGNED FK
Stasiun Treatment — Mulai	work_orders.prod_cleaning_started_at	DATETIME
Stasiun Treatment — Selesai	work_orders.prod_cleaning_completed_at	DATETIME
Stasiun Treatment — Teknisi	work_orders.prod_cleaning_by	BIGINT UNSIGNED FK
Riwayat & Jejak Audit	work_order_logs	work_order_id, user_id, action, description, step

2.2. Manajemen Sesi Autentikasi & Auto-Detect user_id :

Untuk menjamin akuntabilitas data sekaligus kenyamanan operasional teknisi di lantai bengkel:

1. Login Sekali Saja (Persistent Remember Session):

- o Teknisi / Admin hanya perlu melakukan **login 1 kali** di ponsel pintar masing-masing saat pertama kali membuka aplikasi.
- o Sesi diatur menggunakan fitur bawaan Laravel `remember: true` sehingga cookie sesi tersimpan permanen dan tidak akan pernah ter-logout otomatis di tengah jam kerja.
- o Sesi hanya akan berakhir jika pengguna secara sengaja menekan tombol `[Keluar / Logout]` .

2. Otomatisasi Deteksi Teknisi (Auth::id()):

- o Begitu teknisi memindai QR Code SPK atau menekan tombol `[Mulai Kerja]` di HP, sistem secara otomatis mengambil `Auth::id()` teknisi yang sedang login.
- o Kolom penanggung jawab stasiun (seperti `prod_sol_by`) langsung terisi ID teknisi tersebut tanpa teknisi harus memilih namanya berulang kali.
- o Untuk role **Admin / Supervisor**: Diberikan fleksibilitas tambahan untuk memilih atau mengalihkan nama teknisi lain jika admin bertindak mewakili teknisi.

3. Smart Redirect (Intended URL):

- o Jika teknisi baru memindai QR fisik dalam kondisi belum login (*guest session*), sistem secara otomatis mengarahkan ke halaman Login dengan parameter `intended` .

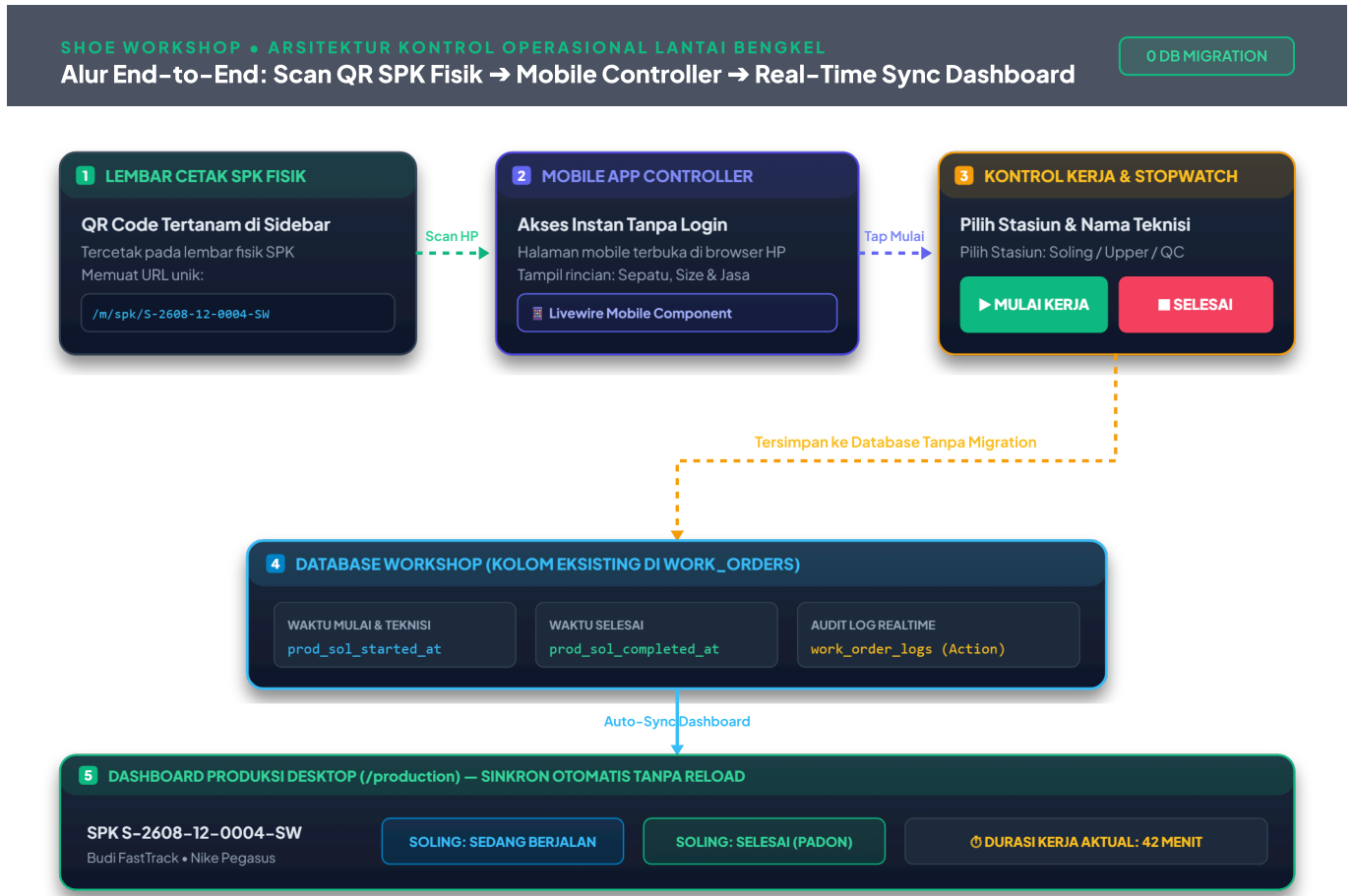
- Begitu login berhasil, teknisi **langsung otomatis dikembalikan ke lembar SPK** yang tadi dipindai tanpa perlu scan ulang.

Keuntungan Pendekatan Ini:

100% akuntabel karena setiap penekanan tombol tercatat atas nama akun teknisi yang login di HP (`user_id` otomatis masuk ke `work_orders` dan `work_order_Logs`). Bebas repot karena teknisi tidak perlu login berulang-ulang setiap hari.

3. DIAGRAM ALUR SISTEM END-TO-END

Berikut adalah alur lengkap interaksi antara lembar cetak SPK fisik, ponsel pintar teknisi, lapisan database, dan dashboard desktop workshop:



Gambar 1: Alur Kerja End-to-End Pengerjaan SPK Berbasis Scan QR dan Sinkronisasi Real-Time

Penjelasan Langkah Kerja:

- Cetak SPK Fisik:** Admin atau Kasir mencetak lembar SPK (`/assessment/{id}/print-spk`). QR Code secara dinamis dibuat menggunakan nomor SPK tersebut.
- Scan Kamera HP:** Teknisi mengambil sepatu di meja pengerjaan, mengarahkan kamera HP ke QR Code, dan membuka tautan URL: `https://sistemworkshop.test/m/spk/S-2608-12-0004-SW`
- Tampilan Mobile Developer:** Halaman mobile langsung terbuka tanpa login, menampilkan identitas sepatu, ukuran, catatan khusus, dan stasiun yang wajib dikerjakan.
- Teknisi Memilih Diri & Tap Mulai:** Teknisi memilih namanya pada dropdown cepat dan menekan tombol hijau **[MULAI KERJA]** .
- Pencatatan Waktu & Live Stopwatch:** Sistem mengisi `prod_sol_started_at` dengan timestamp saat ini dan stopwatch digital pada HP langsung berdetik menghitung durasi pengerjaan.
- Sinkronisasi Desktop:** Dashboard desktop `/production` seketika mendeteksi status stasiun menjadi lencana biru **Sedang Berjalan** .
- Penyelesaian Kerja:** Begitu sol selesai dilem/dipasang, teknisi menekan tombol merah **[SELESAIKAN SOLING]** . Sistem mengisi `prod_sol_completed_at` , menghitung durasi kerja, dan membuka antrian stasiun berikutnya (misal QC Jahit).

4. DESAIN PENEMPATAN QR CODE PADA LEMBAR CETAK SPK

Penempatan QR Code dirancang sangat strategis pada template cetak resmi [print-spk-premium.blade.php](#) tanpa merusak komposisi visual maupun meluburkan tinggi kertas A4.

MOCKUP LEMBAR FISIK PRINT SPK

SHOE WORKSHOP
Form SPK Customer

SIZE
42

FOTO SEPAU

SCAN KONTROL TEKNISI

Mulai Kerja
▶ Catat Waktu
Selesai
■ Lead Time

Arahkan kamera HP ke kode QR di atas

KETERANGAN BESAR :
3 HK - Non-Garansi

CATATAN GUDANG
- BELUM ADA CATATAN -

#livingwith PASSION

NOMOR SPK
S-2608-12-0004-SW

NAMA CUSTOMER
Budi FastTrack

ALAMAT LENGKAP
Gg. Cepat No. 7, Jakarta

ACCESSORIES
INS : T TALI : T BOX : T

JASA Pengerjaan :
1. SOL-JADI/CUPSOLE REPARASI SOL PROSES WORKSHOP

FORM MANUAL ☐ TAMBAH JASA ☐ OTO ☐ REVISI

SPK MASUK : ESTIMASI SELESAI :
15 AGUSTUS 2026 SPK KELUAR :

SHOE WORKSHOP PREMIUM #morethanrepair

Gambar 2: Mockup Lembar Fisik SPK Menampilkan Penempatan QR Code Kontrol Teknisi di Sidebar Kiri

Spesifikasi Teknis Cetak:

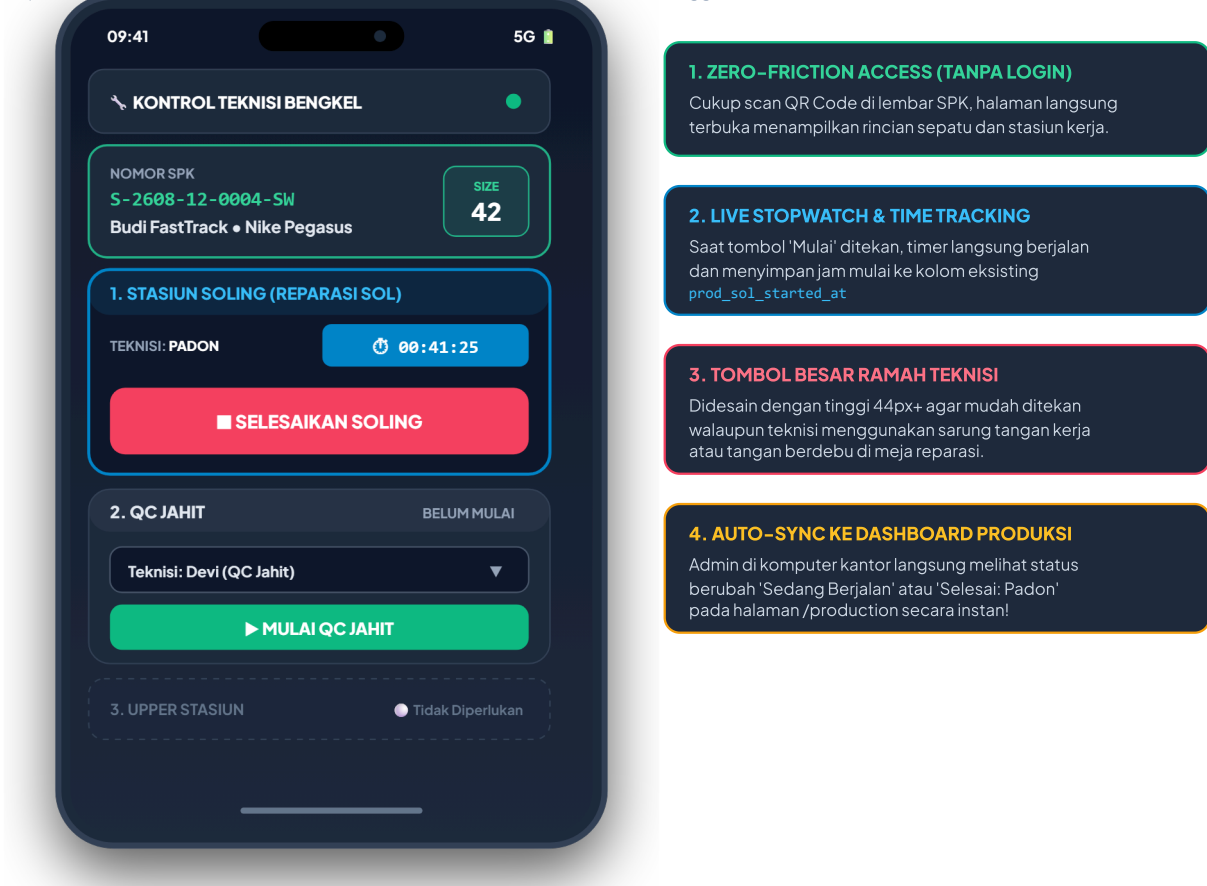
- Lokasi Fisik:** Sidebar Kiri (Lebar 75mm), ditempatkan tepat di bawah kotak foto sepatu dan di atas kotak *Keterangan Besar / Catatan Gudang*.
- Dimensi Wadah:** $65\text{mm} \times 38\text{mm}$, latar belakang putih solid (`bg-white`), sudut lengkung 8px (`rounded-lg`), batas luar kuning oranye (`border-2 border-[#FFC232]`).
- Dimensi QR Code:** $24\text{mm} \times 24\text{mm}$ rendered vector SVG resolusi tinggi (`\SimpleSoftwareIO\QrCode\Facades\QrCode::size(90)→generate(route('mobile.spk.track', $order→spk_number))`).
- Label Pendukung:**
 - Header:  SCAN KONTROL TEKNISI (Warna oranye kontras tinggi, font Outfit 8.5pt Black).
 - Teks Petunjuk: Mulai • Waktu • Selesai (Font Inter 7.5pt Bold).

5. DESAIN SPESIFIKASI ANTARMUKA MOBILE DEVELOPER (/m/spk/{spk})

Antarmuka mobile dirancang dengan standar **UI/UX Pro Max** yang mengutamakan kecepatan interaksi, kemudahan operasional satu tangan (*single-hand thumb zone*), dan tingkat keterbacaan tinggi di bengkel kerja.

MOBILE DEVELOPER UI SPECIFICATION

Dioptimalkan untuk satu tangan, tombol ekstra besar, dan visual status kontras tinggi



Gambar 3: Spesifikasi Tampilan Mobile Web PWA untuk Ponsel Pintar Teknisi

5.1. Komponen Antarmuka Mobile Kunci:

1. Header Identitas SPK & Sepatu:

- Nomor SPK dengan font monospace tebal berlatar gelap elegan.
- Badge ukuran sepatu (*Shoe Size*) berukuran ekstra besar di pojok kanan atas agar teknisi mudah mencocokkan fisik sepatu.
- Nama customer dan jenis sepatu (contoh: *Budi FastTrack — Nike Pegasus*).

2. Daftar Jasa SPK:

- Menampilkan daftar rincian jasa yang dipesan pelanggan (misal: 1. SOL - JADI/CUPSOLE) agar teknisi tidak salah mengeksekusi item reparasi.

3. Kartu Stasiun Kerja Interaktif (Soling, Upper, QC Jahit, Treatment):

- **Kondisi 1: Belum Mulai (Pending):** Tampil dropdown pemilihan teknisi berukuran besar dan tombol hijau terang [▶ MULAI KERJA].
- **Kondisi 2: Sedang Dikerjakan (In Progress):** Kartu berubah warna menjadi aksent biru elektrik, menampilkan nama teknisi yang sedang bertugas, **live digital stopwatch** yang berdetik per detik (⌚ 00:41:25), dan tombol merah kontras [■ SELESAIKAN Pengerjaan].

- **Kondisi 3: Selesai (Completed):** Kartu berubah warna hijau mint dengan tanda centang, mengunci durasi pengerjaan (misal:  Selesai dalam 42 Menit oleh Padon).
- **Kondisi 4: Tidak Diperlukan (Unneeded):** Tampil dalam kondisi buram/abu-abu (`opacity-50`) dengan tulisan *Tidak Diperlukan*, mencegah teknisi menekan tombol yang salah.

4. Ergonomi Sentuh Tombol:

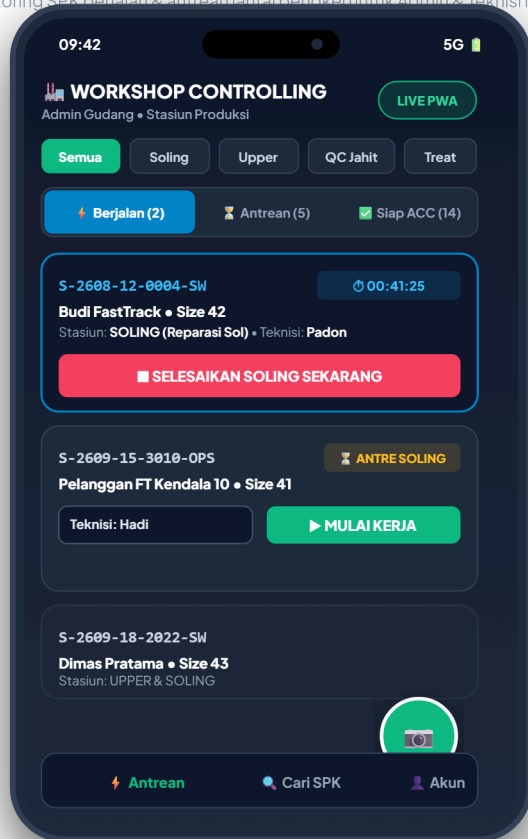
- Seluruh tombol pemicu aksi memiliki tinggi minimal **44px hingga 48px** dengan efek penekanan (*active:scale-95*) sehingga sangat responsif bagi teknisi yang bertangan basah atau menggunakan sarung tangan.
-

6. ARSITEKTUR MOBILE CONTROLLING CENTER (PWA) UNTUK ADMIN & TEKNISI (/m/production)

Sebagai penyempurnaan menyeluruh dari ekosistem mobile, sistem tidak hanya menyediakan halaman detail individual saat scan QR (/m/spk/{spk}), melainkan menghadirkan **Pusat Pengendali Bergerak (Mobile Controlling Center)** yang dapat diakses langsung oleh Admin, Supervisor, maupun Teknisi melalui rute /m/production .

MOBILE PWA CONTROLLING CENTER

Monitoring SPK berjalan & antrean lantai bengkel untuk Admin & Teknisi lengkap dengan In-App Scanner



1. DUAL MODE: ADMIN & TEKNISI VIEW

- **Admin / SPV:** Melihat seluruh antrean lantai bengkel secara real-time sambil keliling meja kerja tanpa harus di depan PC.
- **Teknisi:** Filter "Tugas Saya" untuk melihat sepatu antrean berikutnya.

2. 3 TAB PINTAR PENGENDALI STATUS

- **Sedang Berjalan:** Menampilkan pengerjaan aktif + live stopwatch.
- **Dalam Antrean:** Sepatu siap dikerjakan di stasiun terkait.
- **Siap ACC:** Menampilkan hasil kerja yang menunggu approval.

3. FULL INLINE ACTION DI SETIAP KARTU

Admin/Teknisi bisa langsung **memilih teknisi** dan menekan tombol **[Mulai]** atau **[Selesai]** langsung dari kartu antrean tanpa harus masuk ke halaman detail jika sedang buru-buru!

4. BUILT-IN PWA CAMERA SCANNER (TOMBOL MELAYANG)

Tombol mengambang **[Scan SPK]** di pojok kanan bawah HP: Sekali tap, kamera langsung aktif memindai QR fisik SPK di meja dan otomatis melompat ke kartu SPK tersebut!

Gambar 4: Desain Antarmuka Mobile Controlling Center (PWA) untuk Monitoring SPK Berjalan & Antrean

6.1. Karakteristik & Fitur Utama Mobile Controlling Center:

1. Dual-Mode Access (Mode Pengawas & Mode Teknisi):

- **Mode Admin / Supervisor:** Menampilkan seluruh antrean lantai bengkel secara real-time. Supervisor dapat berkeliling lantai produksi memantau kecepatan pengerjaan meja sol, jahit, dan treatment tanpa harus terpaku di depan komputer kantor.
- **Mode Teknisi ("Tugas Saya"):** Teknisi dapat menyaring daftar antrean menjadi hanya tugas yang dialokasikan ke dirinya, mempermudah pengambilan baki sepatu berikutnya.

2. 3 Tab Segmented Pintar (Smart Status Segments):

- **⚡ Tab 1: Sedang Berjalan (Active Running):** Menampilkan seluruh SPK yang sedang aktif dikerjakan teknisi detik ini, lengkap dengan indikator teknisi pelaksana dan live digital stopwatch berdetik realtime.
- **🕒 Tab 2: Dalam Antrean (Queued / Waiting):** Menampilkan antrean SPK yang sudah siap dikerjakan di stasiun terkait namun belum di-start oleh teknisi.

-  **Tab 3: Siap ACC / Selesai (Ready for QC / Approval):** Menampilkan pekerjaan yang telah rampung dan siap diperiksa atau dilanjutkan ke stasiun berikutnya.

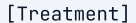
3. Full Inline Quick Action pada Kartu Antrean:

- Pengawas atau teknisi tidak perlu selalu membuka halaman detail untuk sekadar mengeksekusi pengerjaan.
- Dari kartu antrean, pengguna dapat **langsung memilih teknisi** pada dropdown ringkas dan menekan tombol hijau  **MULAI KERJA** atau tombol merah  **SELESAIKAN** secara langsung di tempat (*inline action*).

4. Built-in In-App Camera Scanner (Floating Action Button):

- Di pojok kanan bawah layar ponsel pintar, disematkan tombol mengambang (*Floating Action Button*)  **Scan SPK** .
- Sekali tap, kamera smartphone langsung aktif di dalam aplikasi PWA untuk memindai QR Code pada lembar fisik SPK di meja kerja, dan sistem otomatis melompat (*auto-scroll / auto-open*) ke kartu SPK yang bersangkutan.

5. Pencarian & Filter Cepat (Quick Filter Pills):

- Baris tombol filter cepat stasiun di bagian atas:  ,  ,  ,  ,  .
 - Kolom pencarian instan berdasarkan Nomor SPK atau Nama Pelanggan.
-

7. FORMULA & ANALITIK PENGHITUNGAN LEAD TIME

Dengan pencatatan timestamp presisi detik pada `started_at` dan `completed_at`, sistem dapat menghitung metrik durasi pengerjaan teknisi secara instan tanpa membebani server:

7.1. Formula Perhitungan Durasi:

$$\text{Lead Time (Menit)} = \frac{\text{UNIX_TIMESTAMP}(\text{completed_at}) - \text{UNIX_TIMESTAMP}(\text{started_at})}{60}$$

7.2. Logika Pemformatan Tampilan (Human Readable):

```
// Contoh helper pada Model WorkOrder atau Livewire Component
public function getSolingDurationAttribute()
{
    if (!$this->prod_sol_started_at || !$this->prod_sol_completed_at) {
        return null;
    }

    $start = \Carbon\Carbon::parse($this->prod_sol_started_at);
    $end   = \Carbon\Carbon::parse($this->prod_sol_completed_at);

    $minutes = $start->diffInMinutes($end);
    $hours   = floor($minutes / 60);
    $remain  = $minutes % 60;

    if ($hours > 0) {
        return "{$hours} Jam {$remain} Menit";
    }
    return "{$minutes} Menit";
}
```

7.3. Nilai Tambah bagi Manajemen Bengkel:

- **Leaderboard Produktivitas Teknisi:** Mengetahui siapa teknisi yang memiliki kecepatan dan ketelitian tertinggi per stasiun.
 - **Standarisasi Standar Waktu Reparasi (Standard Labor Time):** Mengetahui rata-rata durasi pengerjaan sol cupsole, jahit keliling, atau repaint untuk penentuan target harian bengkel.
 - **Evaluasi Kapasitas Stasiun (Bottleneck Detection):** Mengetahui stasiun mana yang mengalami waktu tunggu paling lama di lantai produksi.
-

8. STRATEGI IMPLEMENTASI (FILE MATRIX)

Implementasi teknis mencakup **4 berkas utama**, tanpa migrasi database baru:

NO.	NAMA BERKAS	AKSI	TANGGUNG JAWAB & PERUBAHAN
1	routes/web.php	Ubah	Mendaftarkan 2 rute mobile baru: 1. <code>Route::get('/m/production', App\Livewire\Mobile\ProductionControlling::class)→name('mobile.production.index');</code> 2. <code>Route::get('/m/spk/{spk_number}', App\Livewire\Mobile\SpkTracker::class)→name('mobile.spk.track');</code>
2	app/Livewire/Mobile/ProductionControlling.php	Baru	Komponen Livewire controller untuk Mobile Controlling Center (3 Tab: Berjalan, Antrean, Siap ACC, filter stasiun, dan quick action inline).
3	resources/views/livewire/mobile/production-controlling.blade.php	Baru	Template blade mobile-first PWA dashboard controlling dengan built-in HTML5 camera scanner modal.
4	app/Livewire/Mobile/SpkTracker.php	Baru	Komponen Livewire controller untuk render detail individual SPK via scan QR langsung.
5	resources/views/livewire/mobile/spk-tracker.blade.php	Baru	Template blade mobile detail SPK dengan tombol sentuh ekstra besar dan live stopwatch.
6	resources/views/assessment/print-spk-premium.blade.php	Ubah	Menyisipkan blok QR Code scanner kontrol teknisi pada sidebar kiri di bawah foto sepatu.

9. RENCANA PENGUJIAN & VERIFIKASI (TEST PLAN)

SKENARIO PENGUJIAN	AKSI UJI COBA	HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Cetak Lembar SPK	Buka URL <code>/assessment/20/print-spk</code> di browser desktop.	Muncul QR Code tajam di sidebar kiri dengan label SCAN KONTROL TEKNIKI .
2. Pemindaian QR Fisik	Scan QR Code menggunakan kamera HP atau tombol floating scanner di <code>/m/production</code> .	Halaman mobile terbuka instan menampilkan detail SPK yang cocok.
3. Mobile Controlling Center	Buka URL <code>/m/production</code> pada browser ponsel pintar.	Tampil 3 Tab Pintar (<code>Sedang Berjalan</code> , <code>Dalam Antrean</code> , <code>Siap ACC</code>) beserta filter stasiun pengerjaan.
4. Quick Action Mulai	Pada Tab <code>Dalam Antrean</code> , pilih teknisi <code>Padon</code> lalu tap tombol hijau <code>[MULAI KERJA]</code> .	Kartu langsung berpindah ke Tab <code>Sedang Berjalan</code> , live stopwatch aktif, dan status di PC <code>/production</code> berubah <code>Sedang Berjalan</code> .
5. Quick Action Selesai	Pada Tab <code>Sedang Berjalan</code> , tap tombol merah <code>[SELESAIKAN SOLING]</code> .	Pengerjaan sol tercatat selesai, durasi kerja terkunci, dan kartu berpindah ke Tab <code>Siap ACC</code> atau membuka stasiun berikutnya.
6. Dual-Sync Desktop	Pantau layar monitor PC <code>/production</code> saat teknisi menekan tombol di HP.	Data di PC tersinkronisasi otomatis tanpa ada delay atau perbedaan status.



10. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Dokumen perencanaan arsitektur ini telah diaudit dan disetujui untuk masuk ke fase eksekusi rekayasa perangkat lunak:

Disusun Oleh,

Lead AI Architect & Software Engineer

Disetujui Oleh,

Product Owner & Operational Lead

AI Senior Full Stack Developer

Big 4 Software Engineering Standard

Sidik Waluya

Divisi Workshop Management